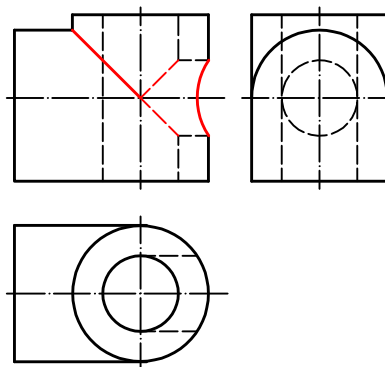
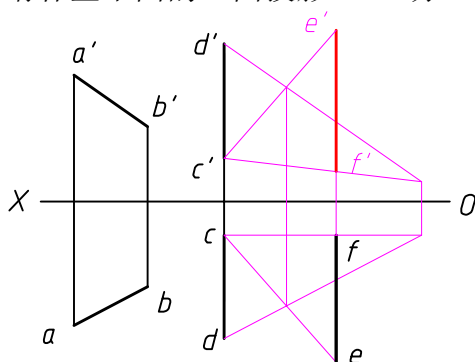


**中国农业大学**  
**2023-2024学年秋季学期**  
**画法几何与工程制图 课程考试样卷及答案**

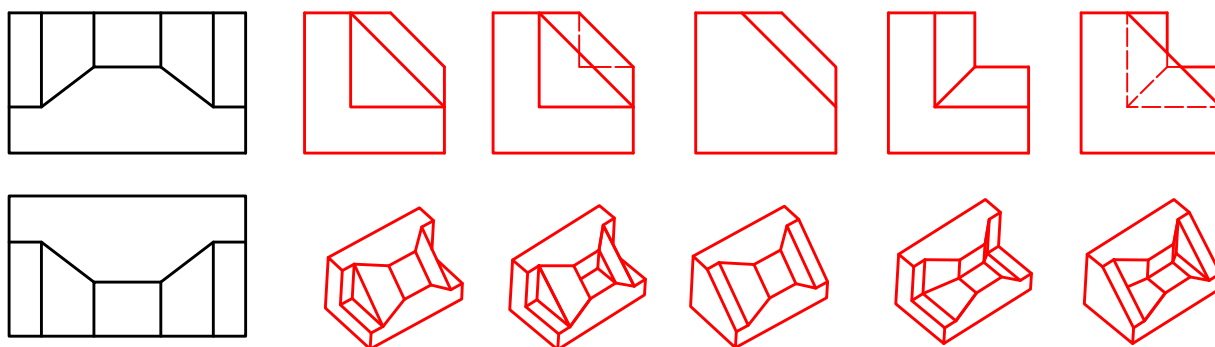
|    |   |   |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

一、思维训练引导题（25分）。

- 1、已知直线AB与平面（CD//EF）平行， 2、补全主视图中漏画的图线。（5分）  
 请补全平面的正面投影。（5分）

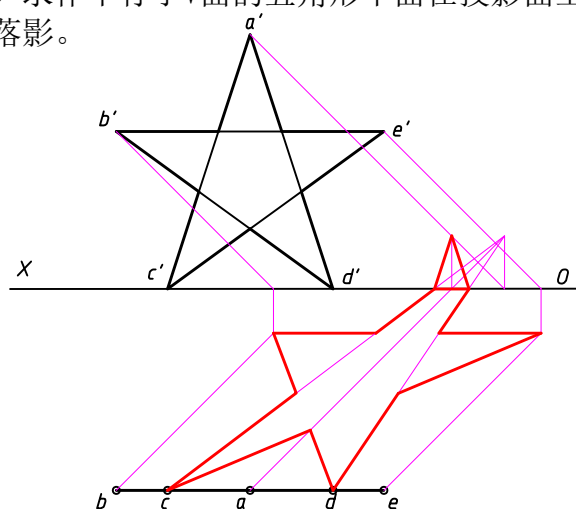
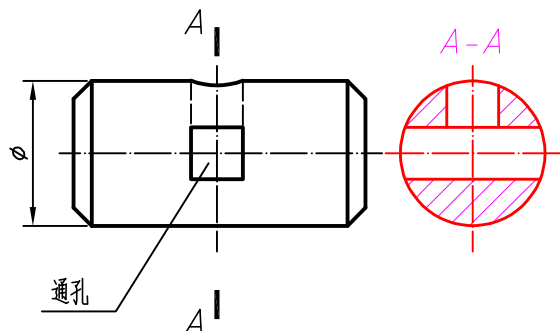


- 3、根据主视图和俯视图，构思立体形状，画出左视图和立体草图（不限比例、尺规，能辨认形状即可。另外如果多解，画出任意一解即可）。（10分）



- 4、请从以下两个小题中任选一个作答，若多选，则按所选的第一题计分。（5分）

- (1) 作出轴上A-A处的移出断面图。 (2) 求作平行于V面的五角形平面在投影面上的落影。

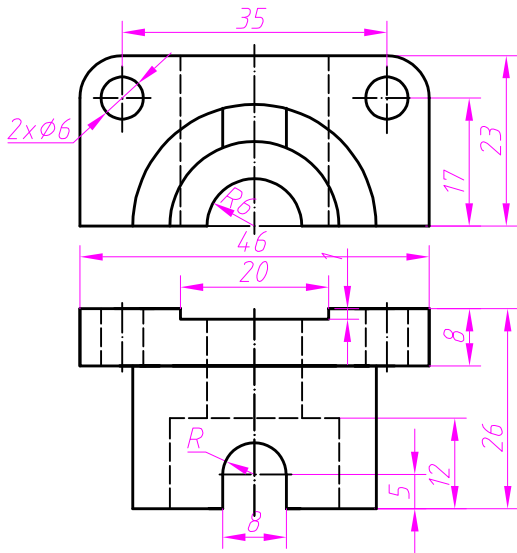


## 考生诚信承诺

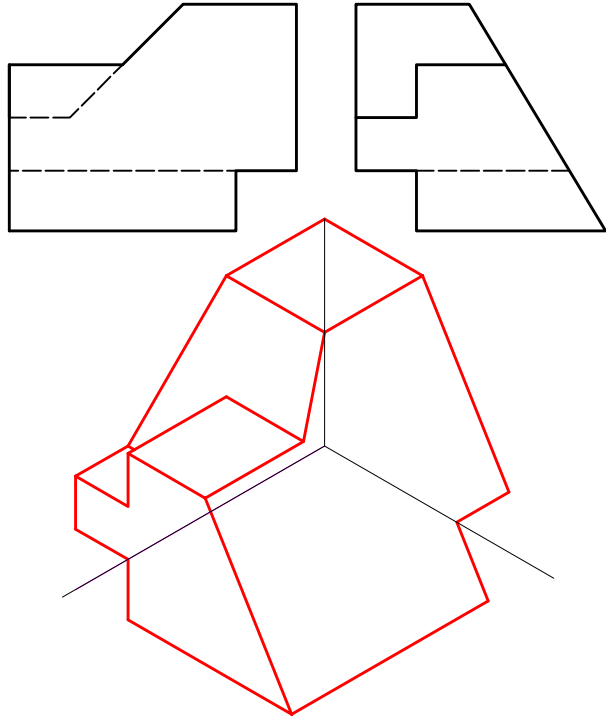
1. 本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行。
2. 本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信。

学院：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

二、给下面的组合体标注尺寸。(10分)

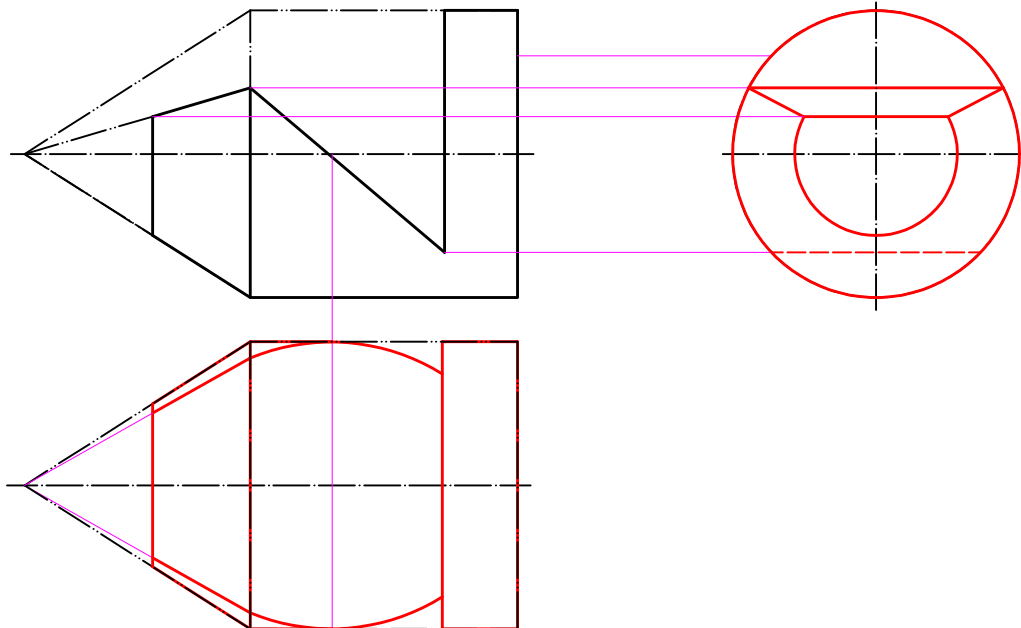


三、根据立体已知的主视图和左视图，完成其正等轴测图。(10分)

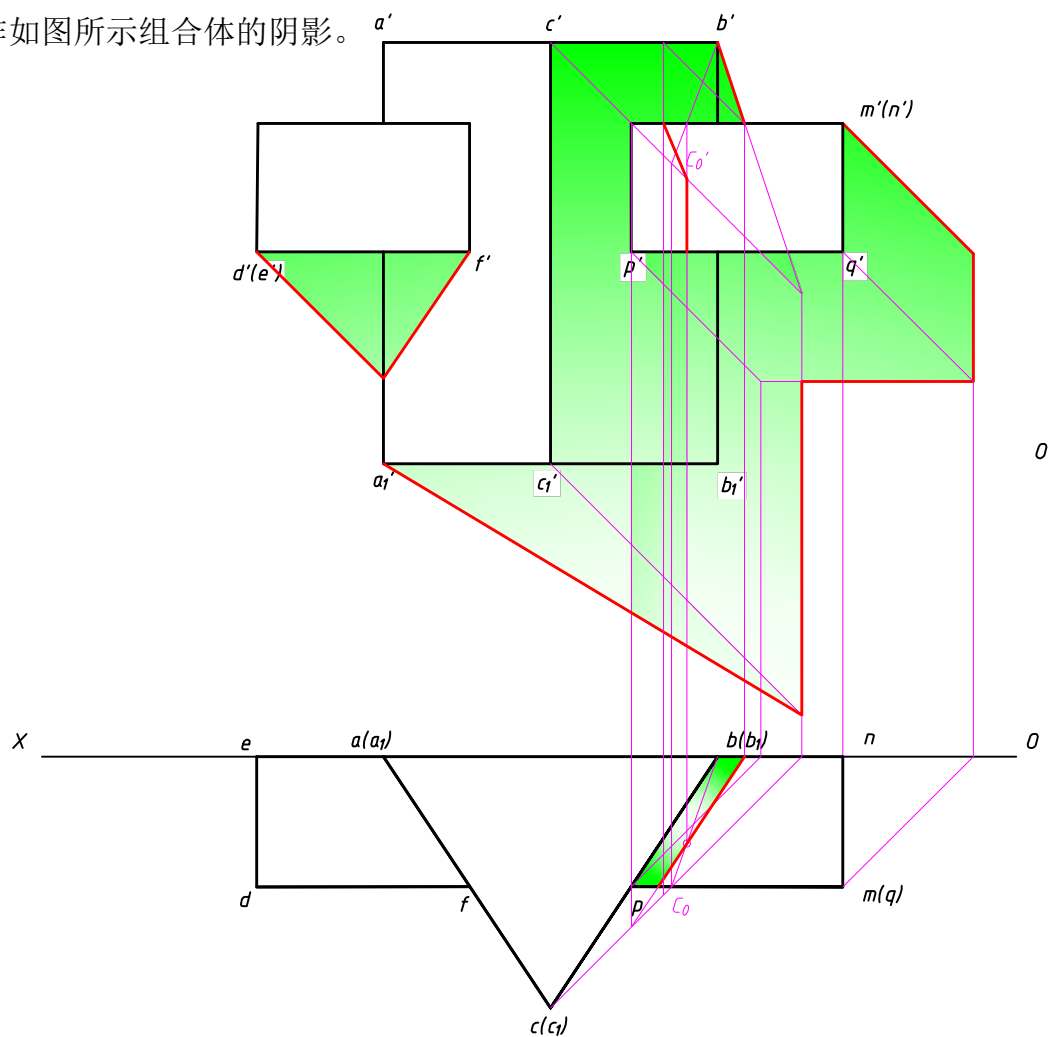


四、请从以下两个小题中任选一个作答，若多选，则按所选的第(1)题计分(15分)

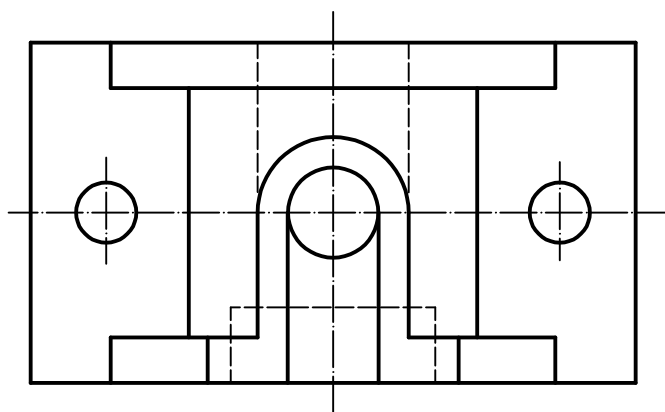
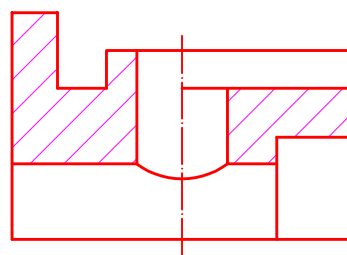
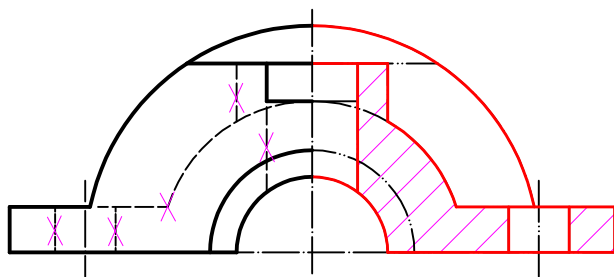
(1) 完成圆锥和圆柱经平面切割后的俯、左视投影。(要求画出不可见轮廓线，且保留作图辅助线。)



(2) 求作如图所示组合体的阴影。



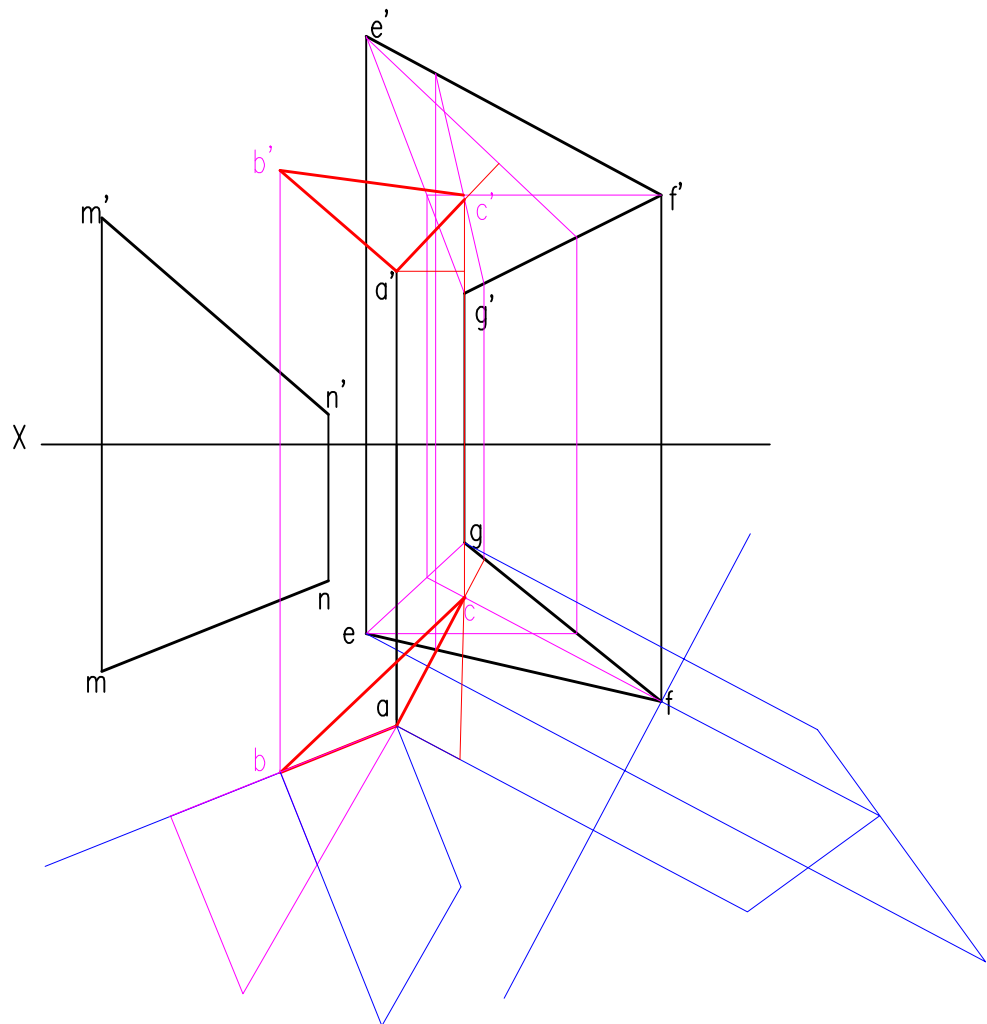
五、已知立体左右对称。读懂视图，构思立体形状，将主视图改画为半剖视图（欲去掉的图线打×）；并画出立体的全剖左视图。（20分）



学院：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

六、请从以下两个小题中任选一个作答，若多选，则按所选的第（1）题计分（20分）。

（1）已知等腰 $\triangle ABC$  ( $AB=AC$ )，其 $AB$ 边与直线 $MN$ 平行， $AC$ 边与平面 $EFG$ 垂直相交于 $C$ ，作出三角形 $ABC$ 的投影。必须写出简要作图步骤。



作图步骤：

方法一：

- (1) 过 $A$ 作 $EFG$ 平面的垂线。
- (2) 求垂线与 $EFG$ 平面的交点 $C$ 。
- (3) 求 $AC$ 实长。
- (4) 过 $A$ 作 $MN$ 的平行线。
- (5) 确定 $AB$ 。连接 $ABC$ 。

方法二：

- (1) 换面 $EFG$ 平面成垂面。
- (2) 过 $A_1$ 作垂线交于 $C_1$ 点 ( $AC$ 反映实长)。
- (3) 返回求 $C$ 。
- (4) 过 $A$ 作 $MN$ 的平行线。
- (5) 换面求 $AB$ 。连接 $ABC$ 。

学院：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

(2) 设灭点 $F_y$ 不可达，试分别：(1)用主点 $s'$ 作为辅助灭点；(2)用可达的灭点 $F_x$ 作为辅助灭点，试按图形1:1画出该建筑形体的两点透视。

